



**1ACC0065 PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DISTRIBUIDA**  
**REPORTE DE PARTICIPACIÓN**  
**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrega</b>                     | PC3                                                                                |
| <b>Nombre del grupo</b>            | Grupo 5                                                                            |
| <b>Nombre de la solución</b>       | Sistema concurrente para análisis y predicción de alta demanda eléctrica doméstica |
| <b>Nombre completo Team Leader</b> | Omar Junior Acuña Villegas                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comentario del team leader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>El desarrollo del proyecto en la etapa PC3 implicó la implementación de un sistema concurrente en Go para el procesamiento, limpieza, análisis y predicción de alta demanda eléctrica doméstica utilizando el dataset Individual Household Electric Power Consumption. El equipo trabajó de manera coordinada en la construcción del pipeline principal, la carga concurrente del dataset, la limpieza y validación de registros, la generación de variables predictoras, el entrenamiento paralelo de un modelo de Machine Learning y la generación de evidencias experimentales.</p> <p>Durante el desarrollo se aplicaron conceptos centrales del curso, como goroutines, channels, WaitGroup, patrón productor/consumidor, workers concurrentes, particionado del dataset y reducción de resultados parciales. Asimismo, se realizaron ejecuciones con el dataset completo, generación de métricas del modelo, análisis exploratorio, gráficos, benchmarks y documentación técnica para sustentar los resultados obtenidos.</p> <p>El equipo también organizó el proyecto mediante GitHub, manteniendo una estructura modular en Go y separando los componentes de carga, preprocesamiento, feature engineering, Machine Learning, métricas, análisis y visualización. Cada integrante participó en tareas técnicas y documentales, permitiendo consolidar una versión funcional, reproducible y alineada con los objetivos de la entrega.</p> <p>La participación de los integrantes fue activa y permitió cumplir con los requerimientos principales del proyecto: procesar más de dos millones de registros, demostrar concurrencia real, entrenar un modelo propio en Go, generar evidencias de ejecución y preparar una base técnica para futuras ampliaciones del sistema.</p> |

| <b>Tabla de Participación</b><br><i>Marcar con un X de acuerdo al nivel de cumplimiento</i> |            |                   |         |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|----------------------|------------|
| Nr<br>o                                                                                     | Estudiante | Responsabilidades | Cumplió | Cumplimiento parcial | no cumplió |

|   |                            |                                                                                              |   |  |  |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Omar Junior Acuña Villegas | Coordinación general del equipo y seguimiento de avances del proyecto.                       | X |  |  |
|   |                            | Organización del repositorio, estructura base del proyecto y control de versiones en GitHub. | X |  |  |
|   |                            | Apoyo en la integración del pipeline principal en Go.                                        | X |  |  |
|   |                            | Revisión de evidencias generadas, resultados y documentación técnica.                        | X |  |  |
|   |                            | Apoyo en la redacción del informe general y revisión de conclusiones.                        | X |  |  |
| 2 | Axel Yamir Pariona Rojas   | Implementación y validación de la limpieza del dataset eléctrico doméstico.                  | X |  |  |
|   |                            | Desarrollo del flujo de procesamiento concurrente usando goroutines, channels y workers.     | X |  |  |
|   |                            | Implementación del feature engineering y creación de la variable objetivo high_demand.       | X |  |  |
|   |                            | Ejecución del sistema con el dataset completo y generación de archivos de resultados.        | X |  |  |
|   |                            | Elaboración de análisis exploratorio, gráficos, métricas y evidencias para el informe.       | X |  |  |
| 3 | Rafael Chui                | Implementación y revisión del modelo de regresión logística binaria en Go.                   | X |  |  |
|   |                            | Apoyo en el entrenamiento paralelo mediante cálculo de gradientes parciales.                 | X |  |  |
|   |                            | Cálculo e interpretación de métricas del modelo: accuracy, precision, recall y F1-score.     | X |  |  |

|  |  |                                                                                          |   |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|  |  | Apoyo en la generación de benchmarks y análisis de rendimiento concurrente.              | X |  |  |
|  |  | Revisión técnica de resultados, arquitectura y preparación de evidencias experimentales. | X |  |  |

## CRITERIOS DE DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

La calificación del trabajo grupal se ajustará individualmente según el nivel de compromiso y cumplimiento de las tareas asignadas. Es responsabilidad del equipo reportar objetivamente el desempeño de sus integrantes en el formato de responsabilidad.

| Nivel de cumplimiento       | Descripción                                                                                                                                                                                    | Descuento                                                    | Justificación                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cumplió</b>              | El estudiante entregó todas sus tareas asignadas (código, documentación, video) en el plazo acordado y con la calidad esperada. Participó activamente en las reuniones y la integración final. | <b>0 puntos</b><br>(Nota completa)                           | Participación responsable, proactiva y organizada que contribuyó al éxito del proyecto                                  |
| <b>Cumplimiento Parcial</b> | El estudiante entregó sus tareas tarde o incompletas, obligando al resto del equipo a corregir o completar su parte. Su asistencia a reuniones fue irregular.                                  | <b>-5 puntos</b>                                             | La falta de prolijidad o puntualidad generó una carga de trabajo adicional para el resto del equipo.                    |
| <b>No Cumplió</b>           | El estudiante no entregó ninguna tarea asignada, o su aporte fue irrelevante/insuficiente. No participó en la grabación del video ni en la redacción del informe.                              | <b>Nota Individual: 00</b><br>(Se anula la nota del trabajo) | La inacción total perjudicó gravemente el avance del proyecto. No existe evidencia de aprendizaje ni trabajo realizado. |